

Integralrechnung

Riemann-Integral auf reellen Intervallen: approximiert Flächeneinheit unter dem Graphen

$$\begin{aligned} -f(-x) &= f(x) \\ \Rightarrow f(-x) &= -f(x) \\ f \text{ punktsymmetrisch: } \int_{-a}^a f(x) dx &= 0 \\ f \text{ achsensymmetrisch: } \int_{-a}^a f(x) dx &= 2 \int_0^a f(x) dx \\ \Rightarrow f(-x) &= f(x) \end{aligned}$$

Es können viele Teilintervalle gebildet und aufsummiert werden Bsp. $\int_a^c = \int_a^b + \int_b^c$ für $a \leq b \leq c$

Voraussetzungen Riemann-Integral: f auf (kompaktem) Intervall beschränkt

MWS d. Integralrechnung: Falls $f: [a,b]$ stetig, so existiert $\forall \epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$

$f: I \rightarrow \mathbb{R}, I = [a,b]: f$ stetig $\Rightarrow f \in \mathcal{R}(I)$

$$\text{mit } \int_a^b f(x) dx = (b-a) \cdot f(\eta)$$

f steigend/fallend $\Rightarrow f \in \mathcal{R}(I)$

Monotonie des Integrals: f, g beschr. und $f \leq g$ aus $f, g \in \mathcal{R}(I) \Rightarrow \int_I f \leq \int_I g$

$$\begin{aligned} \text{Integrationsgrenzen tauschen } \int_a^b f(x) dx &= - \int_b^a f(x) dx \\ \hookrightarrow \text{Vorzeichenwechsel} \end{aligned}$$

Linearität des Integrals: Von Variable unabh. Faktoren kann man vor Integral ziehen (auch +/- ablesen) $\int_a^b \alpha \cdot f(x) dx = \alpha \cdot \int_a^b f(x) dx$

Summen kann man aufspalten $\int_a^b (f+g)(x) dx \stackrel{dL}{=} \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$ zudem: $\int_a^b f(x)g(x) dx = \int_a^b g(x)f(x) dx$

Hauptsatz der Integralrechnung $F: I \rightarrow \mathbb{R}$ ist Stammfunktion zu f, g , d.h. F differenzierbar mit $F' = f$

F diff. bar und $F' = f \in \mathcal{R}(I) \Rightarrow \int_a^b f(t) dt = [F(t)]_a^b = F(b) - F(a)$

Beachte: $F(t) + c$ ändert nichts

Man kann immer konstante zu Stammfkt. dazufragen!

Wichtige Integrationsstrategien

$$\int \ln(2+x) dx$$

Partielle Integration: $\int_a^b f \cdot g' = [f \cdot g]_a^b - \int_a^b f' \cdot g$

$$\begin{aligned} \sin^2 t &= -\sin(t) \cdot \cos'(t) \\ \int_0^{2\pi} \sin^2(t) dt &= \int_0^{2\pi} -\sin(t) \cdot \cos'(t) dt = [-\sin(t) \cos(t)]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} -\cos(t) \cdot \cos'(t) dt = \int_0^{2\pi} \cos^2(t) dt + \int_0^{2\pi} \sin^2(t) dt \\ \Rightarrow 2 \int_0^{2\pi} \sin^2(t) dt &= \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi \quad \Leftrightarrow \int_0^{2\pi} \sin^2(t) dt = 2\pi/2 = \pi \end{aligned}$$

Substitution: Umkehrung der Kettenregel / Ableitung folgendermaßen: $\int_a^b u'(v(x)) \cdot v'(x) dx = \int_{v(a)}^{v(b)} u'(t) dt$

Stammfkt. $F(x) = u(v(x))$ konstruieren als Integral für $f(x) = u'(v(x)) \cdot v'(x)$ $\int \sin(x^2) \cdot 2x dx = -\cos(x^2) + u(v(x))$

Formaler $\int_a^b f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(t) dt$ Integralgrenzen müssen adjustiert werden
 $t = \varphi(x)$: Transf.fkt. muss stetig differenzierbar sein

Mehrdimensionale Integrale : Satz von Fubini

Sei $I =] \times K :$
 $\subseteq \mathbb{R}^n$

Hatte auf konkrete Grenzen von innerem & äußeren Integral

$$d(x,y) \int_I f(x,y) dx dy = \int_K \left(\int_J f(x,y) dx \right) dy = \int_J \left(\int_K f(x,y) dy \right) dx$$

[Hierbei]

Mehrdimensionales Integral $\hat{=}$ Eindimensionale Integrale hintereinander geschaltet

= $\int y \dots dy \int x \dots dx$ bei getrennten x, y Termen
 Variablen, die nicht integriert werden können wir dann
 als konstant betrachten und rausziehen!

Reihenfolge der Forderung spielt keine Rolle. Eine Richtung mag aber einfacher sein als andere durch bekannte Simplexe Stammfunktionen.

Mit Fubini (und weiteren Tricks) lässt sich beweisen für skalare Werte $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

f punktsymmetrisch in i -ter Koordinate $f(x_1, \dots, -x_i, \dots, x_n) = -f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)$; $i \in \{1, 2, \dots, n\}$

$$\int_{[-1,1]^n} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n = 0$$

verallgemeinbar auf $[-a,a]^n$ mit $a \in \mathbb{R}, a > 0$

$$\int_{[-1,1]^n} f(x) dx = \int_{[-1,1]^n} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n = \int_{[-1,1]^{n-1}} \left(\int_{-1}^1 f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) dx_i \right) dx_1 \dots dx_{i-1} dx_{i+1} \dots dx_n$$

Fubini

$$\int_{-1}^1 f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) dx_i = \int_{-1}^1 f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) dx_i$$

$$\text{Punktsymmetrie} = - \int_{-1}^1 f(x_1, \dots, -x_i, \dots, x_n) dx_i$$

Übungsaufgaben zu oben: $\int_{[-1,1]^2} \frac{y^3 \cos y}{1+x^2} e^{x^2} = 0$ weil $f(x,y) = -f(x,-y) \neq f(x,y)$ also punktsymmetrisch in y -Richtung
 $(-y)^3 = -y^3, \cos(-y) = \cos(y)$

$$g(x,y,z) = xyze^z \quad h(x,y,z) = \frac{yz \sin z}{1+x^2} \quad \int_{[-1,1]^3} \left(xyze^z + \frac{yz \sin z}{(1+x^2)^2 \ln(1+z)} \right) dx dy dz = \int_{[-1,1]^2} g(x,y,z) dx dy dz + \int_{[-1,1]^2} h(x,y,z) dx dy dz$$

$$= -g(-x,y,z) = -h(-x,y,z) \quad \text{punktsymmetrisch in } x \quad \int_{[-1,1]^2} g(x,y,z) dx dy dz = 0 \quad \int_{[-1,1]^2} h(x,y,z) dx dy dz = 0$$

$$A := [0,1] \times [1,2]$$

$$1. a) \int_A xy^2 dx dy = \int_1^2 \left(\int_0^1 xy^2 dx \right) dy = \int_1^2 y^2 \left(\int_0^1 x dx \right) dy = \int_1^2 y^2 \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_0^1 dy = \frac{1}{2} \int_1^2 y^2 dy = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{3} y^3 \right]_1^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{8}{3} - \frac{1}{3} \right) = \frac{7}{6}$$

$$B := [0,1] \times [0,2] \times [0,3]$$

$$b) \int_B xy^2 z^3 = \int_0^1 x dx \int_0^2 y^2 dy \int_0^3 z^3 dz = \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_0^1 \left[\frac{1}{3} y^3 \right]_0^2 \left[\frac{1}{4} z^4 \right]_0^3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{3} \cdot \frac{81}{4} = \frac{648}{24} = 27$$

getrennte Terme

$$C := [-1,1] \times [0,2]$$

$$2. a) \int_C \frac{\exp(-x-y)}{e^{-x}-y} dx dy = \int_0^2 \left(\int_{-1}^1 \frac{e^{-x-y}}{e^{-x}-y} dx \right) dy = \int_0^2 \left[-e^{-x} \right]_{-1}^1 e^{-y} dy = \int_0^2 (e^{-1}-e^{-1}) e^{-y} dy = (e^{-1}-e^{-1}) \left[-e^{-y} \right]_0^2 = \underline{\underline{0}}$$

x rausintegrieren

$$D := [-1,2] \times [1,2]$$

$$b) \int_D y e^{xy} dx dy = \int_1^2 \left(\int_{-1}^2 e^{xy} dx \right) y dy = \int_1^2 \left[\frac{e^{xy}}{y} \right]_{-1}^2 y dy = \int_1^2 (e^{2y} - e^{-y}) dy = \int_1^2 (e^{2y} - e^{-y}) dy$$

ausrechnen

$$\text{antwortsuchen} = \int_1^2 e^{2y} dy - \int_1^2 e^{-y} dy = \left[\frac{1}{2} e^{2y} \right]_1^2 - \left[-e^{-y} \right]_1^2 = \frac{1}{2} (e^4 - e^2) - (-e^{-2} + e^{-1}) = \frac{1}{2} e^4 - \frac{1}{2} e^2 + e$$

$$C := [0,1] \times [0,2]$$

$$c) \int_C \frac{xy}{(1+y)^2(1+y)} dx dy = \int_0^1 \frac{x}{1+x} dx \int_0^2 \frac{y}{1+y} dy = \int_0^1 \frac{x+1-1}{x+1} dx \int_0^2 \frac{y+1-1}{y+1} dy = \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x} \right) dx \int_0^2 \left(1 - \frac{1}{1+y} \right) dy = [x - \ln(1+x)]_0^1 [y - \ln(1+y)]_0^2 = (1 - \ln 2 + 0) (2 - \ln 3 + 0) = \underline{\underline{(1-\ln 2)(2-\ln 3)}}$$

wichtiger Trick!

$\frac{1}{1+x} = \frac{1}{1+x} \ln(1+x)$ und abgeleitet $\sim \frac{1}{1+x}$ steht genauso $\frac{x}{1+x}$

$$C := [1,2] \times [2,3] \times [0,2]$$

$$5. \int_C \frac{2z}{(1+y)^2} dx dy dz = \int_2^3 \int_1^2 \int_0^2 \frac{2z}{(1+y)^2} dx dy dz = \left[z^2 \right]_0^2 \dots = 4 \int_2^3 \left[-\frac{1}{1+y} \right]_1^2 dy = 4 \left(\frac{1}{1+1} - \frac{1}{1+2} \right) = 4 \left[\ln(1+1) - \ln(1+2) \right]_2^3 = \dots = 8 \ln 4 - 4 \ln 5 - 4 \ln 3$$

$$= \dots = 8 \ln 4 - 4 \ln 5 - 4 \ln 3$$

$$D := [-1,1] \times [1,2]$$

$$d) \int_D \sin(xy) dx dy = \int_1^2 \left(\int_{-1}^1 \sin(xy) dx \right) dy = \int_1^2 \left[-\frac{1}{y} \cos(xy) \right]_{-1}^1 dy = \int_1^2 \left(\frac{1}{y} \cos(-y) - \frac{1}{y} \cos(y) \right) dy$$

ohne diesen Trick wäre partielle Integration nötig gewesen

$$= \int_1^2 \frac{1}{y} (\cos(-y) - \cos(y)) dy = \int_1^2 0 dy = 0$$

$= 0$ weil $\cos(-y) = \cos(y)$

$$= 0 \text{ weil } \cos(-y) = \cos(y)$$